

Méthode des Éléments de Frontière (BEM) appliquée à l'équation de Helmholtz 2D

Clotilde Auber–Joignant, Antoine Levrat

1 Introduction

Ce travail s'inscrit dans la continuité du précédent compte rendu, dans lequel nous avons introduit le problème de diffraction d'une onde par un obstacle. Afin d'assurer la cohérence de la présentation, nous rappelons ci-dessous les données du problème étudié.

L'équation de Helmholtz 2D permet de modéliser la diffraction d'une onde par un obstacle. Nous nous plaçons dans le cas d'une onde incidente plane, i.e. $u_{\text{inc}} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ où $\mathbf{k}$ est un vecteur permettant de déterminer l'angle d'incidence de l'onde, diffractée par un disque de rayon a centré en 0 et de frontière Γ . Comme nous travaillons sur un disque, nous pouvons considérer que l'angle d'incidence est nul. En choisissant une condition à la frontière de type Dirichlet, ce problème s'écrit :

$$\begin{cases} \Delta u^+(x, y) + k^2 u^+(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega^+, \\ u^+(x, y) + u_{\text{inc}}(x, y) = 0, & (x, y) \in \Gamma, \end{cases}$$

où :

- Ω^+ : domaine extérieur au disque,
- Γ : frontière du disque,
- $u^+(x, y)$: onde diffractée,
- $u_{\text{inc}}(x, y)$: onde incidente,
- $k = |\mathbf{k}|$, le nombre d'onde.

Notre objectif est de mettre en place un solveur BEM rapide pour ce problème. Dans le cadre de ce papier, nous nous restreindrons à la résolution de l'équation intégrale associée pour obtenir les traces des champs sur la frontière Γ . Cette équation intégrale s'écrit :

$$\text{Trouver } p \in H^{-1/2}(\Gamma) \text{ tel que } \forall x \in \Gamma, \int_{\Gamma} G(x, y) p(y) d\Gamma(y) = -u^{\text{inc}}(x).$$

Nous vérifierons dans un premier temps que la solution numérique correspond bien à la solution analytique :

$$p(\theta) = \frac{2i}{\pi a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-i)^n}{H_n^{(1)}(ka)} e^{in\theta},$$

puis nous implémenterons le calcul numérique de p dans notre code afin d'obtenir le champ diffracté dans l'ensemble du domaine sans utiliser la solution analytique.

2 Résolution de l'équation intégrale

2.1 Formulation variationnelle et discrétisation

Afin d'obtenir une approximation numérique de la trace de p sur Γ , nous choisissons d'utiliser la méthode de Galerkin, qui consiste à écrire une formulation variationnelle du problème. Nous aurions pu utiliser la méthode de collocation, qui consiste à imposer l'égalité de l'équation en un certain nombre de points x_i du domaine (appelés points de collocation) et à approximer l'intégrale par quadrature pour obtenir un système linéaire, mais cette méthode converge moins bien que la méthode de Galerkin. Afin de simplifier les calculs, nous considérons une interpolation par éléments $\mathbb{P}^0$. La formulation intégrale s'écrit :

$$\forall p' \in H^{-1/2}(\Gamma), \quad \int_{\Gamma} \int_{\Gamma} G(x, y) p(y) \overline{p'(x)} d\Gamma(y) d\Gamma(x) = - \int_{\Gamma} u_{\text{inc}}(x) \overline{p'(x)} d\Gamma(x).$$

Nous approchons la solution p par une combinaison finie de fonctions de base :

$$p(y) = \sum_{j=1}^N p_j \varphi_j(y),$$

où chaque φ_j est une fonction de base $\mathbb{P}^0$, égale à 1 sur l'élément Γ_j et nulle ailleurs. Les coefficients $p_j \in \mathbb{C}$ les valeurs approchées de p sur chaque élément. De même, on choisit pour les fonctions tests :

$$p'(x) = \varphi_i(x),$$

En injectant ces expressions dans la formulation variationnelle, on obtient :

$$\sum_{j=1}^N p_j \int_{\Gamma_i} \int_{\Gamma_j} G(x, y) \varphi_j(y) \varphi_i(x) d\Gamma(y) d\Gamma(x) = - \int_{\Gamma_i} u_{\text{inc}}(x) \varphi_i(x) d\Gamma(x), \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

On définit alors :

$$A_{ij} = \int_{\Gamma_i} \int_{\Gamma_j} G(x, y) d\Gamma(y) d\Gamma(x), \quad b_i = - \int_{\Gamma_i} u_{\text{inc}}(x) d\Gamma(x),$$

et le problème discret s'écrit sous forme matricielle :

$$\mathbb{A}p = b.$$

2.2 Singularités de la fonction de Green et assemblage de $\mathbb{A}$

Il est aisé d'approximer le second membre $\mathbf{b}$ en réalisant une quadrature de Gauss-Legendre, comme vu précédemment. Cependant, la fonction de Green : $G(x, y) = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k \|x - y\|)$ présente une singularité lorsque $x \rightarrow y$. Il est donc nécessaire de distinguer le cas régulier (où $\Gamma_e \neq \Gamma_{e'}$) et le cas singulier (où $\Gamma_e = \Gamma_{e'}$) pour construire la matrice $\mathbb{A}$.

Dans un premier temps, nous avons assemblé la matrice $\mathbb{A}$ en ne considérant que les cas réguliers et en laissant la diagonale nulle. Cela nous a permis en prenant un maillage suffisamment fin d'obtenir une première approximation numérique de la trace, bien qu'imprécise. Les résultats obtenus sont présentés en Figure 1.

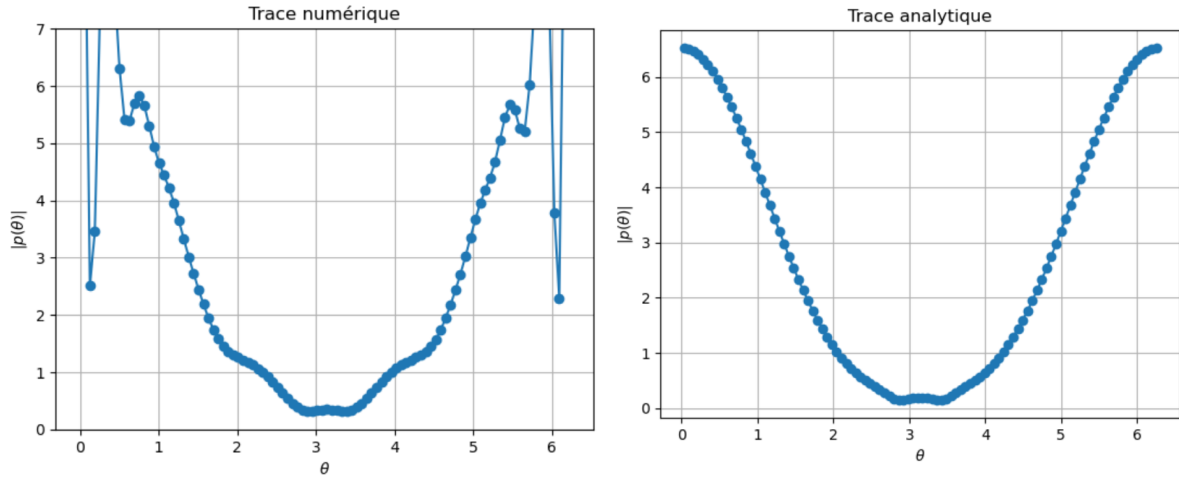


Figure 1 – Comparaison des résultats numériques et théoriques pour le calcul de la trace sur le bord du disque, pour une matrice $\mathbb{A}$ à diagonale nulle, pour $|\mathbf{k}| = \text{pi}$, $a=1$ et $nn = 100$ nœuds

Nous pouvons observer en Figure 1 que l’approximation numérique s’éloigne du résultat théorique quand $\theta \rightarrow 0$ et quand $\theta \rightarrow 2\pi$.

Nous avons ensuite cherché à calculer les coefficients diagonaux de $\mathbb{A}$ afin d’améliorer l’approximation numérique de la trace. Pour cela, il nous a fallu traiter le cas singulier $\Gamma_e = \Gamma_{e'}$. Comme nous sommes dans un cas simple, nous avons pu utiliser une méthode semi-analytique et effectuer le développement limité autour de 0 des fonctions de Hankel afin d’écrire :

$$G(x, y) = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\|x - y\|}}_{\text{partie singulière}} + \underbrace{\frac{i}{4} - \frac{1}{2\pi} [\ln(k/2) + \gamma]}_{\text{partie régulière}} + O\left(\|x - y\|^2 \ln \frac{1}{\|x - y\|}\right),$$

où $\gamma \approx 0.5772156649$ est la constante d’Euler. Nous pouvons séparer le noyau en une partie singulière, que nous allons intégrer de manière analytique, et une partie régulière constante, donc facilement intégrable.

En utilisant la géométrie pour intégrer la partie singulière, nous obtenons :

$$\frac{-1}{2\pi} \int_{\Gamma_e} \ln \|x_h - y_h\| d\Gamma(y_h) = -\frac{1}{2\pi} \left(d_{j+1} \cdot \tau_e \ln \|d_{j+1}\| - d_j \cdot \tau_e \ln \|d_j\| - |\Gamma_e| + d_e(x_h) \Omega \right)$$

avec les notations suivantes (cf. Figure 2) :

- τ_e est le vecteur tangent unitaire,
- $d_e(x_h)$ est la distance de x_h à Γ_e ,
- Ω est l’angle solide sous lequel x_h voit Γ_e , $0 \leq \Omega \leq \pi$.

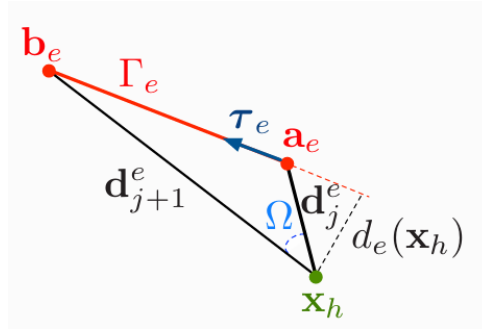


Figure 2 – Notations pour l'intégration de la partie singulière

Comme $\Gamma_e = \Gamma_{e'}$, nous avons $\Omega = 0$ et l'expression devient :

$$\frac{-1}{2\pi} \int_{\Gamma_e} \ln \|x_h - y_h\| d\Gamma(y_h) = -\frac{1}{2\pi} \left(d_{j+1} \cdot \tau_e \ln \|d_{j+1}\| - d_j \cdot \tau_e \ln \|d_j\| - |\Gamma_e| \right).$$

Il ne reste plus qu'à intégrer cette expression par quadrature et à ajouter la partie régulière intégrée deux fois afin d'obtenir les coefficients diagonaux :

$$\mathbb{A}_{ii} = \int_{\Gamma_i} \left[-\frac{1}{2\pi} \left(d_{j+1} \cdot \tau_i \ln \|d_{j+1}\| - d_j \cdot \tau_i \ln \|d_j\| - |\Gamma_i| \right) \right] d\Gamma(x) + C |\Gamma_i|^2.$$

avec $C = \frac{i}{4} - \frac{1}{2\pi} (\ln(k/2) + \gamma)$.

Pour approximer l'intégrale singulière sur Γ_i , nous utilisons comme vu précédemment une quadrature de Gauss-Legendre. Nous définissons n points de quadrature $\{x_m, w_m\}_{m=1}^n$ sur l'élément Γ_i avec la transformation affine standard :

$$x_m = \frac{1 - \xi_m}{2} P_0 + \frac{1 + \xi_m}{2} P_1, \quad w_m = w_m^{\text{Gauss}} \frac{|\Gamma_i|}{2}.$$

La contribution singulière est alors évaluée par :

$$\text{val}_{\text{sing}} = \sum_{m=1}^n w_m \left[-\frac{1}{2\pi} \left(d_1(x_m) \cdot \tau_i \ln \|d_1(x_m)\| - d_0(x_m) \cdot \tau_i \ln \|d_0(x_m)\| - |\Gamma_i| \right) \right].$$

Pour obtenir :

$$\boxed{A_{ii} \approx \text{val}_{\text{sing}} + C |\Gamma_i|^2}$$

Cette formulation reproduit la limite correcte du noyau singulier, tout en donnant une valeur numérique stable pour les éléments diagonaux de la matrice $\mathbb{A}$.

Les résultats obtenus après mise à jour de la matrice $\mathbb{A}$ pour ajouter les coefficients diagonaux sont présentés dans la Figure 3.

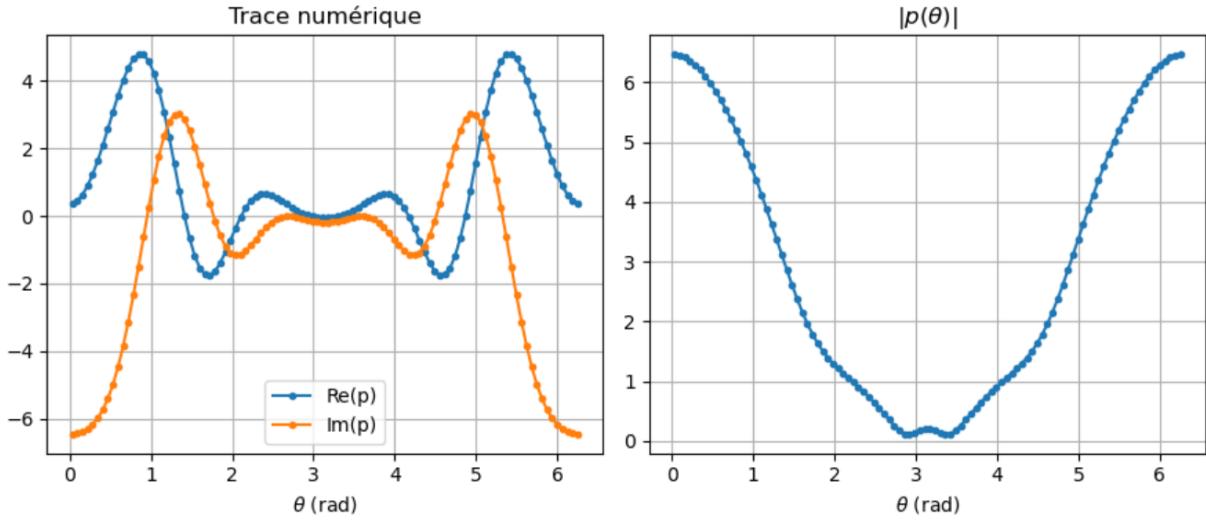


Figure 3 – Approximation numérique de la trace sur le bord du disque, pour une matrice $\mathbb{A}$ à diagonale non nulle, pour $|\mathbf{k}| = \pi$, $a=1$ et $n_n = 100$ nœuds

2.3 Validation et convergence du code

Il est capital de savoir si ce modèle implémenté converge bien si l'on modifie les paramètres et à quelle vitesse. Aussi, nous avons décidé de représenter l'erreur numérique en fonction de maillages et d'ondes qui varient. Ces résultats sont donnés en Figure 4 et Figure 5

Comparaison de l'écart en norme L^2 entre la trace de p numérique et théorique, sur un cercle de rayon $a = 1$

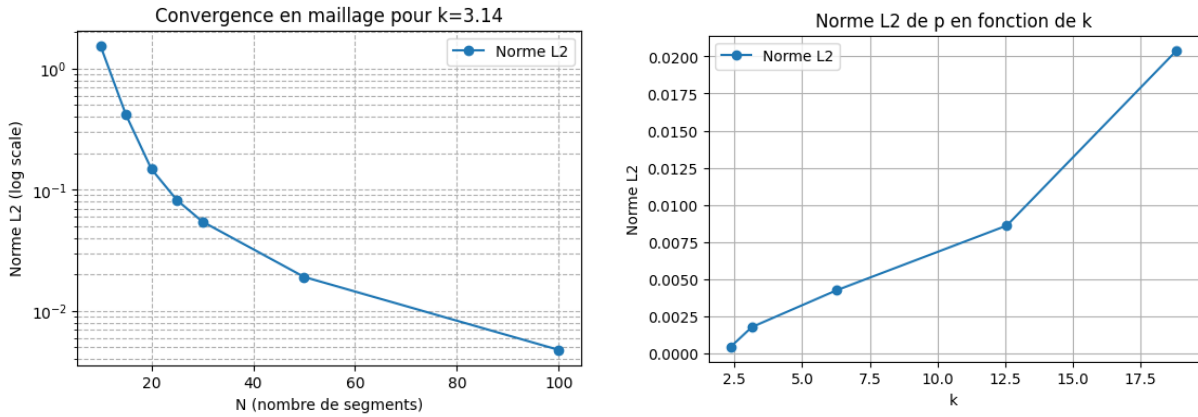


Figure 4 –
 $|\mathbf{k}| = \pi$, $N_n \in \{10, 15, 20, 25, 30, 50, 100\}$

Figure 5 –
 $N_n = 100$, $|\mathbf{k}| \in \{\pi/2, 3\pi/4, \pi, 2\pi, 4\pi, 6\pi\}$

On observe en Figure 4, qu'un maillage plus fin fait tendre l'erreur vers 0 et en Figure 5, qu'un nombre plus élevé d'ondes incidentes rend la convergence du code plus difficile.

3 Représentation intégrale avec la trace numérique

Nous avons ensuite combiné les codes développés précédemment afin d'obtenir une représentation intégrale complète du champ diffracté. Les scripts du calcul de la trace numérique et de la reconstruction du champ dans le domaine (développés précédemment) ont donc été fusionnés afin de calculer le champ U_{num} dans tout le domaine extérieur.

Ces résultats ont ensuite été visualisés à l'aide de l'outil **Vizir**. Les Figures 6 et 7 présentent respectivement le champ réel et le module du potentiel diffracté.

Visualisation complémentaire du champ diffracté sur Vizir sur un cercle de rayon $a = 2$, pour $|k| = 5$, $nn=32$ sur 20000 triangles

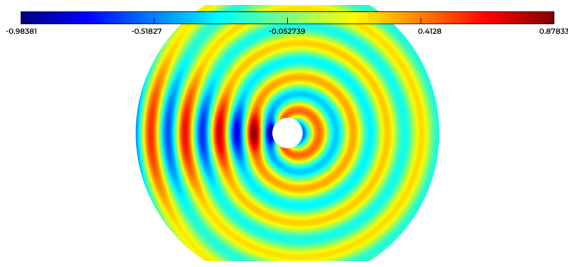


Figure 6 – Partie réelle du champ diffracté

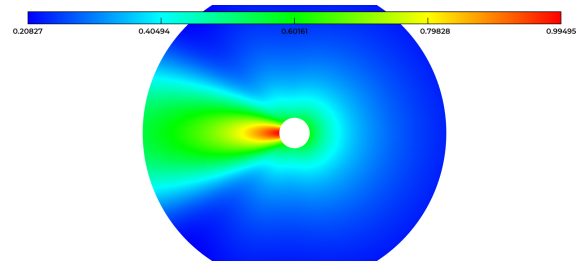


Figure 7 – Module du champ diffracté

Une fois ces résultats obtenus, nous avons représenté les erreurs en fonction du maillage et du nombre d'onde k . Les Figures 8 et 9 illustrent la convergence de cette méthode.

Comparaison de l'écart en norme L^2 entre le champ diffracté numérique (reconstruit à partir de la trace numérique p_{num}) et théorique, sur la droite $y = 0$ sur un cercle de rayon $a = 1$

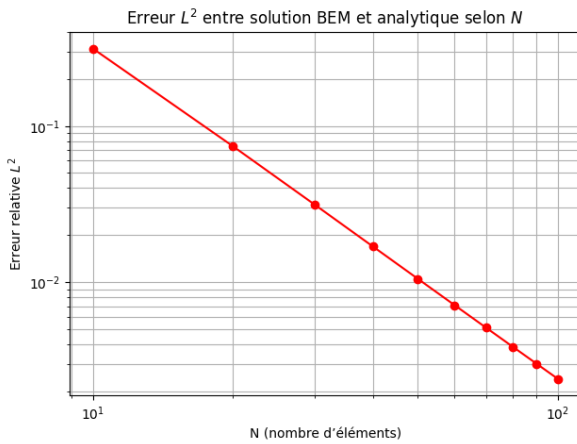


Figure 8 – Erreur L_2 du champ diffracté U_{num} pour un maillage variant et $|k| = \pi$.

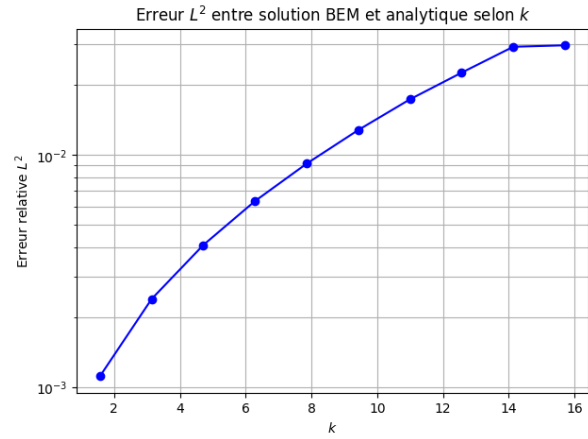


Figure 9 – Erreur L_2 du champ diffracté U_{num} pour un nombre d'ondes variant et 100 noeuds.

Comme précédemment, ces courbes confirment la bonne convergence du schéma : plus le maillage est raffiné, plus la solution numérique se rapproche de la solution analytique. En revanche, pour des valeurs de k élevées, la précision se dégrade, illustrant la difficulté fondamentale aux régimes de haute fréquence et l'intérêt d'approches rapides pour le traitement de ces cas.

4 Conclusion

Cette étape finalise la mise en œuvre complète du solveur BEM pour l'équation de Helmholtz 2D : nous disposons désormais d'une chaîne cohérente, allant de la discrétisation de la frontière à la reconstruction du champ diffracté dans tout le domaine. Ce travail a permis de mettre un premier pied dans les méthodes frontières et de montrer la convergence et que les limites d'un solveur BEM sur un problème d'onde incidente plane, appliqué à une géométrie simple.

Il serait donc pertinent par la suite d'appliquer cette méthode en 3 dimensions ou sur une géométrie plus complexe.

5 Annexe : Utilisation de l'IA

L'intelligence artificielle a été utilisée afin d'accélérer la mise en œuvre des méthodes, notamment pour obtenir une syntaxe type des codes Python ou encore pour vérifier les calculs théoriques. Cependant, l'utilisation de l'IA dans le cadre théorique s'est révélée à nouveau très insatisfaisante. En effet, il manquait souvent des termes dans les formules proposées, des changements de signe incohérents apparaissaient ou encore l'intégration avait été oubliée. L'intelligence artificielle n'a donc pas été une ressource utile dans le cadre théorique.

En revanche, l'IA nous a permis de construire des codes solides et efficaces, que nous avons adaptés afin d'implémenter exactement les méthodes souhaitées à partir des formules obtenues théoriquement.